

第2节

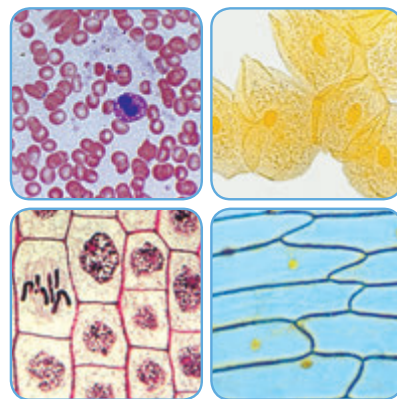
细胞的多样性和统一性

问题探讨

看看右图中的四张照片，是否似曾相识？这些细胞都是你在初中生物实验课上观察过的。

讨论

1. 图中共有几种细胞？它们的名称分别是什么？有哪些共同的结构？
2. 请举一两个例子，说说不同种类细胞的形态结构不同的原因。



光学显微镜下的几种细胞

通过回忆和讨论，你已经初步认识了细胞的多样性和统一性。在初中阶段，通常都是用光学显微镜的低倍镜来观察细胞的，而且观察的材料有限。现在，让我们尝试用高倍镜来观察更多种类的细胞。

观察细胞

◎ 本节聚焦

- 怎样使用高倍显微镜？
- 原核细胞与真核细胞的区别是什么？
- 怎样理解细胞既有多样性又有统一性？

探究·实践

使用高倍显微镜观察几种细胞

目的要求

1. 使用高倍显微镜观察几种细胞，比较不同细胞的异同点。
2. 运用制作临时装片的方法。

材料用具

1. 建议选用的观察材料：真菌（如酵母菌）细胞，低等植物（如水绵等丝状绿藻）细胞，高等植物细胞（如叶的保卫细胞），动物细胞（如鱼的红细胞）。以上这些材料，做成临时装片后就可以观察。也可以使用其他替代材料。
2. 还可以观察人体的上皮组织、结缔

组织、肌肉组织、神经组织的切片，血涂片和植物叶片结构的永久切片。

3. 显微镜，载玻片，盖玻片，镊子，滴管，清水，生理盐水。如果实验过程中需要染色，应准备常用的染色液。

方法步骤

1. 根据光学显微镜的构造和原理，以及使用低倍镜观察积累的经验，提出使用高倍镜的方法步骤和注意事项。
2. 小组成员分别制作不同材料的临时装片。



① 转动反光镜使视野明亮。



② 在低倍镜下观察清楚后，把要放大观察的目标移至视野中央。



③ 转动转换器，换成高倍物镜。



④ 用细准焦螺旋调焦并观察。

3. 在观察临时装片时，由完成制片的同学调试显微镜，该同学观察后再换其他同学观察。

4. 观察永久切片和血涂片。

讨论

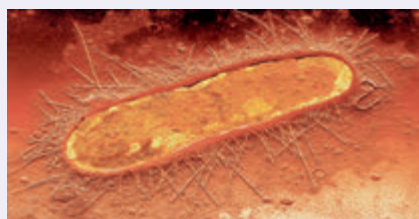
1. 使用高倍镜观察的步骤和要点是什么？

2. 归纳所观察到的细胞在结构上的共同点，并描述它们之间的差异，分析产生差异的可能原因。

3. 下图是大肠杆菌的电镜照片，你在本实验中观察到的细胞与大肠杆菌有什么主要区别？



大肠杆菌扫描电镜照片（放大 10 000 倍）



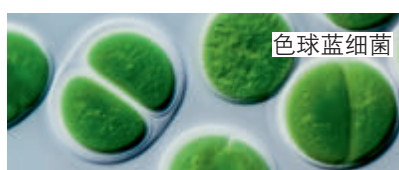
大肠杆菌透射电镜照片（放大 12 000 倍）

原核细胞和真核细胞

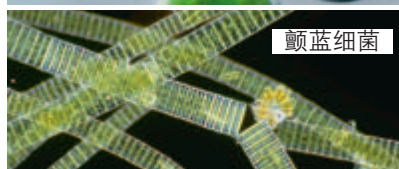
通过显微镜观察了解了细胞的多样性，同时也看到细胞都有相似的基本结构，如细胞膜、细胞质和细胞核，这反映了细胞的统一性。

有一类细胞没有成形的细胞核，如大肠杆菌和其他细菌细胞。科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核，把细胞分为真核细胞（eukaryotic cell）和原核细胞（prokaryotic cell）两大类。由真核细胞构成的生物叫作真核生物，如植物、动物、真菌等。由原核细胞构成的生物叫作原核生物。

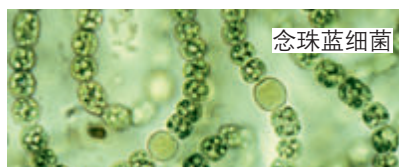
原核生物主要是分布广泛的各种细菌。有一类细菌叫作蓝细菌（旧称蓝藻，图 1-4），你见过它们吗？蓝细菌的



色球蓝细菌



颤蓝细菌



念珠蓝细菌

▲ 图 1-4 几种蓝细菌

细胞比其他的细菌大，大多数细菌的直径为 $0.5\sim 5.0\ \mu\text{m}$ ，蓝细菌细胞的直径约为 $10\ \mu\text{m}$ ，有的甚至可以达到 $70\ \mu\text{m}$ ，如颤蓝细菌。一般来说，我们用肉眼是分辨不清蓝细菌的，但是当它们以细胞群体的形式存在时，你可能见过。淡水水域污染后富营养化，导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖，会形成让人讨厌的水华（图 1-5），影响水质和水生动物的生活。



▲ 图 1-5 池塘中的水华

与社会联系 发菜也属于蓝细菌，细胞群体呈黑蓝色，状如发丝，在我国多产于西北草地和荒漠。因发菜和“发财”谐音，有人争相食之，过度采挖破坏了生态。我国已将发菜列为国家一级重点保护生物，予以保护。

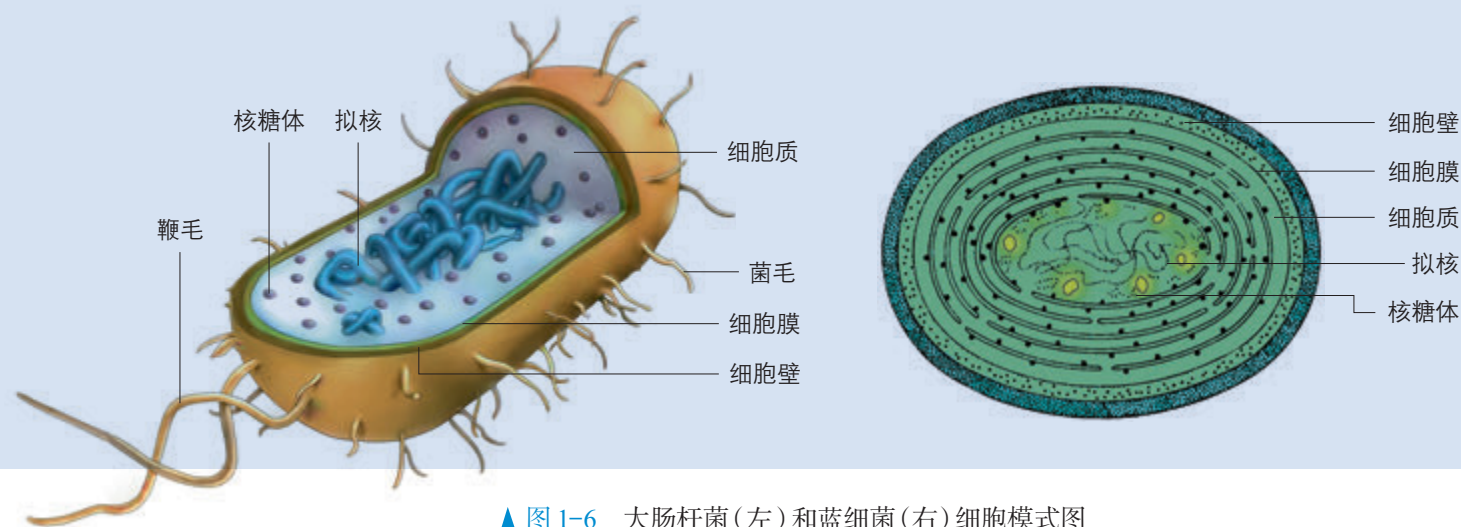
蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素，是能进行光合作用的自养生物。细菌中的多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物。细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质，都没有由核膜包被的细胞核，也没有染色体，但有环状的DNA分子，位于细胞内特定的区域，这个区域叫作拟核（图 1-6）。

至此，我们对细胞的多样性又有了进一步的认识：真核细胞多种多样，原核细胞多种多样，而真核细胞和原核细胞又不一样。

原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质，它们都以DNA作为遗传物质，这让我们再一次看到了原核细胞和真核细胞的统一性。



你如何解读“原核细胞”和“真核细胞”中的“原”字和“真”字？据此推测原核生物和真核生物在进化上的联系。



▲ 图 1-6 大肠杆菌（左）和蓝细菌（右）细胞模式图

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对原核生物和真核生物的理解,判断下列表述是否正确。

- (1) 真菌和细菌是原核生物。 ()
- (2) 原核生物中既有自养生物,又有异养生物。 ()
- (3) 原核生物是单细胞生物,真核生物既有单细胞生物也有多细胞生物。 ()

2. 草履虫、衣藻、变形虫和细菌都是单细胞生物。尽管它们的大小和形状各不相同,但它们都有相似的结构,即都具有 ()

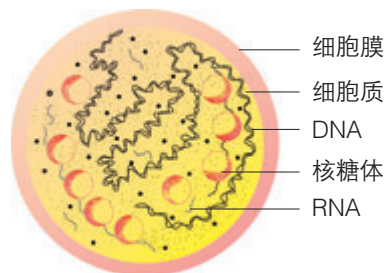
- A. 细胞膜、细胞质、细胞核、液泡
- B. 细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核
- C. 细胞膜、细胞质、细胞核、染色体
- D. 细胞膜、细胞质、储存遗传物质的场所

3. 根瘤菌(属于细菌)与豆科植物共生形成根瘤。在对根瘤菌进行分离时,如何根据细胞的形态结构特点,来区分根瘤菌细胞与植物细胞?

二、拓展应用

1. 细胞虽然形态多种多样,但是基本结构具有高度的统一性。细胞为什么会有统一性?细胞的多样性又是怎样产生的?

2. 支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(见下图),请据图分析回答。



支原体结构模式图

- (1) 支原体与动物细胞的结构有什么区别?
- (2) 支原体与细菌的细胞结构有什么区别?
- (3) 支原体是真核生物还是原核生物?

生物科技进展

人工合成生命的探索

生命如此神奇!那么,能不能人工合成生命呢?很多人想知道答案。科学家首先以简单的单细胞生物为研究对象展开探索。

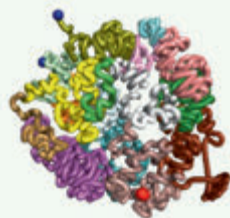
支原体可能是最小、最简单的单细胞生物。20世纪90年代,美国科学家文特尔(C.Venter, 1946—)领导的小组研究了某种支原体的基因,从中筛选出生命活动必不可少的300多个基因,并进行人工合成。他们将人工合成的这些基因进行拼接、处理,注入去掉DNA的支原体细胞中,组成一个新的细胞。这样的新细胞具有进行基本生命活动的能力和繁殖能力。

支原体是原核生物。能不能人工合成真核生物的基因,并使之表现出生物活性呢?

2014年,科学家对酿酒酵母的一条染色体进行了重新设计和人工合成。2017年3月,

科学家宣布人工合成了5条酿酒酵母染色体,其中4条是由我国科学家完成的。2018年8月,我国科学家宣布,他们对酿酒酵母的16条染色体进行了研究,重新设计并人工合成为1条染色体,这1条染色体就可以执行16条染色体的功能。将这条染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活,并表现出相应的生命特性。

这是国际上首次人工创建单条染色体的真核细胞。这项研究成果是合成生物学领域一项里程碑式的突破。



我国科学家合成的酿酒酵母染色体模型

想一想,人工合成生命的研究有什么意义?上述研究成果是否标志着人工合成生命的设想已经实现?你赞成进行这方面的研究吗?

本章小结

理解概念

- 除病毒以外，生物体都是以细胞作为结构和功能的基本单位，生命活动离不开细胞。
- 细胞有着相似的基本结构，如细胞膜、细胞质等。但是，不同生物的细胞结构又有差别。
- 细胞是多种多样的，总体上可以分为真核细胞和原核细胞两大类，它们的主要区别是有无以核膜包被的细胞核。
- 在同一个多细胞生物体内，由于细胞结构和功能的分化，细胞也呈现多样性。多种多样的细胞都有共同的结构模式：有细胞膜、细胞质、遗传物质集中存在的区域（细胞核或拟核），这说明细胞的统一性。细胞的统一性可以用细胞学说中“新细胞由老细胞分裂产生”的观点来解释，这也是生物界的统一性的基础。
- 细胞学说阐明了动植物都是由细胞构成的，并且都以细胞为生命活动的基本单位。基于这一结论，人们认识到生物界也具有统一性，这对于人们深入认识生物的结构、生理、发育以及遗传和进化都有着重大的意义。
- 从系统的视角看生命世界，细胞、组织、器官（系统）、个体、种群、群落、生态系统、生物圈，是不同层次的生命系统。由于细胞是生命活动的基本单位，各层次生命系统的形成、维系和运转都是以细胞为基础的，因此细胞是基本的生命系统。生物科学要研究各个层次的生命系统及其相互关系，首先要研究细胞。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

- 阐明细胞的多样性与统一性，进而认同生物界的多样性与统一性，感受大自然的神奇与美丽。
- 初步建立系统的观念，尝试以系统观认识生命世界。
- 通过分析细胞学说建立的过程，认同科学发现的基本特点：重视观察与实证，需要归纳和概括；科学的发现依赖于技术的进步；科学理论的建立往往要经历不断修正完善的过程。能够在今后的学习和探究中不断深化这些认识，并以此指导自己的探究，审视他人的研究过程和结论。

复习与提高

一、选择题

1. 细胞学说为生物学的发展起到了奠基的作用，主要原因是它揭示了 ()

- A. 植物细胞与动物细胞的区别
- B. 原核细胞和真核细胞的区别
- C. 生物体结构的统一性
- D. 生物界细胞的多样性

2. 判断沙眼衣原体是原核生物的主要依据是 ()

- A. 有细胞壁 B. 有细胞膜
- C. 没有线粒体 D. 没有以核膜包被的细胞核

3. 生命系统存在着从细胞到生物圈各个不同的结构层次。下列相关叙述错误的是 ()

- A. 细胞是基本的生命系统
- B. 草履虫可以看作是基本的生命系统
- C. 被子植物和哺乳动物共有的生命系统层次有细胞、组织、器官、个体
- D. 生态系统中存在非生命的物质和成分，不属于生命系统

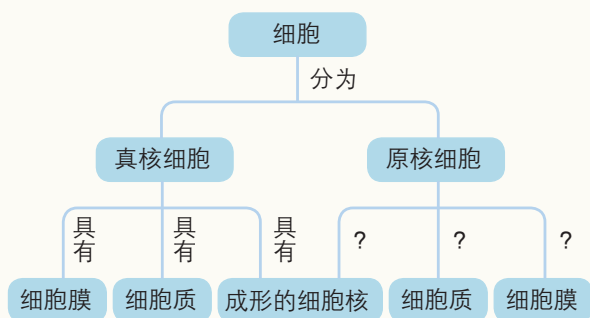
4. 细胞是生物体的基本结构和功能单位。下列有关细胞的叙述，正确的是 ()

- A. 原核细胞结构简单，所以不具有多样性
- B. 原核细胞与真核细胞之间不具有统一性
- C. 除病毒外，生物体都是由细胞构成的
- D. 新细胞是从老细胞的细胞核中产生的

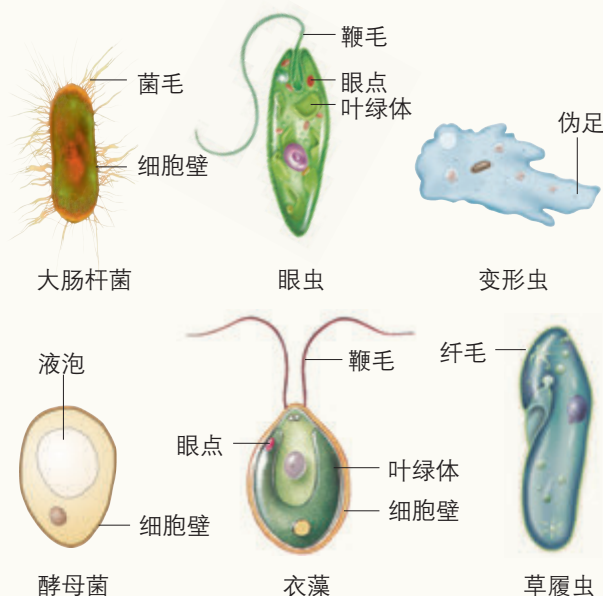
二、非选择题

1. 画概念图

分析下图，在“？”处填写适当的连接词。



2. 下图是人们常见的几种单细胞生物，据图回答下面的问题。



(1) 这几种生物共有的结构是_____。

(2) 与绿色开花植物细胞的结构和功能类似的生物是_____，你判断的依据是_____；与哺乳动物细胞的结构和功能类似的生物是_____，你判断的依据是_____。

(3) 眼虫与植物和动物都有相同之处，从进化的角度看，你认为合理的解释是_____。

3. 2002年7月12日，美国《科学快报》报道了纽约州立大学几位病毒学家人工合成脊髓灰质炎（俗称小儿麻痹症）病毒的消息和简略的研究过程。用人工合成的病毒感染小鼠的实验证明，人工合成的病毒能够引发小鼠脊髓灰质炎，只是毒性比天然病毒小得多。

回答下列问题。

(1) 人工合成脊髓灰质炎病毒，是否就是人工制造了生命？

(2) 人工合成病毒的研究，应该肯定还是应该否定？为什么？